为什么这样设计

《芯途抉择》设计说明 · 一款关于成长与选择的工程师桌游

小组成员：蒙浩煦、文俊杰、林龙鑫、罗家宇、杨帆、罗富元

一句话核心循环：玩家通过**掷骰前进**获取**技术与资金**，用以**攻关项目、成长为资深工程师**，同时应对**真实行业事件与伦理困境**，最终以**总分最高**成为 MVP。我们想让玩家亲身体会课上那句话：*当工程思维走到「价值」与「边界」，工程伦理就已经在场。*

1. 两难卡：没有标准答案

课程要求困境卡「真的两难」。我们 12 张困境卡里，**每个选项都有代价**：走捷径短期收益高（**+3 资金**），但会留下**隐患**；坚守底线要付出成本（**−1 资金**），换来声誉。题材全部来自第 2 周地图上标注的「双刃剑」点位：赶工期 vs 安全测试、数据授权、供应商利益输送、成果署名、双碳指标 vs 成本……

取舍理由比答案更重要，所以每张卡结算后都有一道「想一想」，并可一键打开聊天说理由。

2. 工程思维透镜：把阅读材料放进卡里

每张困境卡都标注它对应《工程思维的特点》中的哪一种思维与维度，并列出**牵动谁**（利益相关方）：

- **系统思维** 技术之外还牵动什么？如「废液处理」牵动社区与生态
- **辩证思维** 哪里是双刃剑？如「发现隐藏缺陷」中公众安全 vs 组织利益
- **价值思维** 价值如何流动？如「供应商的心意」触碰运营制度

玩家在做选择时，自然就在用课上的框架分析问题。

3. 行业信任：个人选择，集体后果

所有玩家**共享**一条「行业信任」。任何人走捷径，信任 −2；坚守 +1。降到 0 会爆发**信任危机**，所有人一起受罚；结束时信任够高，所有人都有口碑红利。

这对应现实：一家企业的造假丑闻，会让公众怀疑整个行业。*一个人的捷径，代价却由所有人承担*，这正是工程伦理中个人利益与公共利益的张力。玩家也因此会互相劝阻、讨论，形成真实的伦理对话。

4. 选择的回响：后果会迟到

现实中伦理决策的后果往往**延迟出现。**困境卡里的选择会在**两轮后**以「回响卡」回来：坚守测试的芯片零故障、客户追加订单；先发货的芯片被要求返修。

回响是**概率性**的：走捷径不一定被发现，坚守也不一定立刻被看见。这避免了「好人一定有好报」的说教，更贴近真实。

5. 让学习回归真实

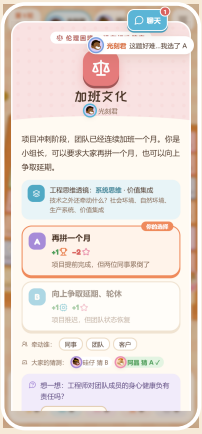
12 张行业事件卡全部**改编自真实事件并注明出处**：芯片出口管制、光刻机限制、「双碳」目标、2021 年汽车缺芯潮、AI 算力需求爆发、国家集成电路产业投资基金、RISC-V 推广……

6 个角色来自第 2 周岗位画像：芯片设计、工艺、设备、封装测试、AI 算法、质量安全工程师，起始资源和专属技能各不相同。

6. 复盘：游戏结束才是讨论的开始

结算页不只显示 MVP，还会：

- 根据选择给出**工程师类型**：守护者 / 务实派 / 冒险家，并按三种思维统计「守住底线」的次数
- 展示**同一张卡大家各选了什么**，方便请两边各说理由
- 回顾自己的每个抉择，并给出 **4F 复盘**题（感受 / 事实 / 发现 / 未来）



困境卡：透镜·牵动谁·猜一猜·信任变化



两轮后的「回响」



结算：你是哪种工程师

为什么不做难：面向的是第一次接触工程伦理的普通同学。规则只有「掷骰子—看格子—做选择」三步；首次进入有 12 步交互教程（起名、试掷、试做一张困境卡、算分小测验）；游戏中吉祥物「小芯」在每种情况第一次出现时提示怎么做。一局 15–25 分钟，满足「一局 ≤ 40 分钟」的要求。电脑、手机都能玩，扫码即可联机，3–6 人，人数不够可加机器人。

游戏规则介绍

3–6 人 · 约 20 分钟 · 浏览器打开网址即可游玩，手机、电脑都行

「陌生人朗读测试」版：不需要讲解，读完这一页就能上手

◎ **目标：**你是一名刚入职的半导体工程师。沿着**芯片设计 → 晶圆制造 → 封装测试 → 终端应用**的产业链棋盘一圈圈前进，游戏固定轮数后，**总分最高**的人成为 MVP。

开始游戏

1. **建房间** 一人点「创建房间」，得到 4 位房间码和二维码。
2. **加入** 其他人点「加入房间」输入房间码，或用手机扫码。3–6 人，不够可以「添加机器人」。
3. **选角色** 每人选一个角色（不选则随机），房主点「开始游戏」。

你的回合：三步

① **掷骰子**：点「掷骰子」，棋子自动前进 1–6 格。经过起点「入职报到」领工资 +2 资金。
② **看格子**：停在哪一格，就触发哪一格的效果（见下表）。
③ **结束回合**：处理完卡牌，点「结束回合」，轮到下一位。

格子说明

项目	花 3 技术攻关，得 **1 项目 + 2 资金**；技术不够可接外包 +1 资金
学习	自学 +2 技术；或花 2 资金培训 +4 技术
伦理困境	两难抉择，选 A 或 B，**没有标准答案**
行业事件	改编自真实新闻，按卡面结算
机遇	好运卡，例如专利授权、获得投资
安全审计	有隐患则被罚款；没隐患且声誉高获表彰
导师指导	+1 技术、+1 声誉
行业峰会	+1 资金、+1 声誉
入职报到	停下或经过，领工资 +2 资金

计分

总分 = 资金 + 技术 + 声誉 ×2 + 项目 ×5 − 隐患 ×3

小窍门：先在学习格攒技术，再到项目格攻关，项目最值钱。

伦理困境（重点）

- 两个选项都有代价。带**隐患**的选项短期收益高，但每个隐患结算时 **−3 分**，还可能在安全审计或「质量暴雷」事件中被罚。
- **猜一猜**：别人遇到困境时，你可以猜 TA 会选什么，猜中 +1 资金。
- **回响**：你的选择两轮后可能回来找你，带来奖励或惩罚。

行业信任（大家共享）

- 从 6 开始。任何人在困境里**走捷径 −2**，有捷径却**坚守 +1**。
- 降到 **0**：信任危机，所有人 −2 资金，有隐患的人再 −2 声誉。
- 结束时 ≥ **6**：所有人获得口碑红利 +3 资金。

一个回合长什么样

掷骰子
掷出 4，从「入职报到」走到「EDA 培训」

→

学习格
选「报名培训」
−2 资金，+4 技术

→

下一回合：困境
「赶工期 vs 安全测试」
选 B 坚持测试，信任 +1

→

两轮后：回响
测过的芯片零故障
客户追加订单 +2 资金

六个角色

芯片设计工程师	学习格额外 +1 技术	**封装测试工程师**	行业事件的每项损失减 1
工艺工程师	攻关项目只需 2 技术	**AI 算法工程师**	机遇、峰会额外 +1 技术
设备工程师	经过起点工资额外 +1	**质量安全工程师**	困境中获得声誉时额外 +1

🏁 **游戏结束：**标准局 3–4 人 8 轮、5–6 人 6 轮；快速局 5 轮。结算页显示 MVP、排名、特别奖、你是哪种工程师，以及大家在每张困境卡上的选择。**别急着关掉**：挑一张大家选法不同的卡，请两边说说理由，这才是这个游戏最有意思的部分。

💡 **新手小贴士：**第一次玩点「新手教程」，吉祥物小芯会一步步带你；游戏中右上角「菜单」可随时看规则；「聊天」按钮在右上角，困境卡结算后也可以一键「聊聊我的理由」；点击棋盘上任意格子，可以查看它的作用。